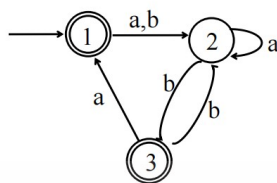


一、问答题

1. 下图给出一台确定型有穷自动机 DFA M 的状态图，回答下述问题。



1. M 的起始状态是？

状态 1。

2. M 的接受状态集是？

状态 1 和状态 3。

3. 对输入字符串 aaba, M 经过的状态序列是？

1→2→2→3→1

4. M 接受字符串 aaba 吗？

最后停在状态 1，状态 1 是接受状态。

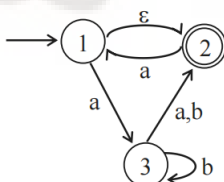
因此，M 接受字符串 aaba。

5. M 接受空串 ϵ 吗？

状态 1 是接受状态。

因此，M 接受空串 ϵ 。

2. 下图给出一台不确定型有穷自动机 NFA N 的状态图，回答下述问题。



1. 给出 NFA N 的形式化定义

- 状态集合 $Q = \{1, 2, 3\}$
- 输入字母表 $\Sigma = \{a, b\}$
- 状态转移函数 δ :

δ	a	b	ϵ
1	$\{3\}$	$\emptyset$	$\{2\}$
2	$\{1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
3	$\{2\}$	$\{2, 3\}$	$\emptyset$

- 初始状态 $q_0 = 1$

- 接受状态集合 $F = \{2\}$

2. NFA N 是否能接受 abba？

读完字符串 aabb 后可以到达接受状态 2，所以 N 接受字符串 aabb。

3. NFA N 是否能接受 aabb？

读完字符串 aabb 后可以到达接受状态 2，所以 N 接受字符串 aabb。

4. N 接受字符串 ϵ 吗？

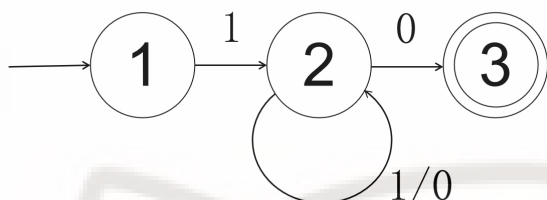
从初始状态 1 可以通过 ϵ -转移直接到达接受状态 2，所以 N 接受字符串 ϵ 。

二、画图题

1. 画出识别下述语言的确型有穷自动机 DFA 的状态图，其中字母表为 $\{0,1\}$ ，并写出相应的正则表达式。

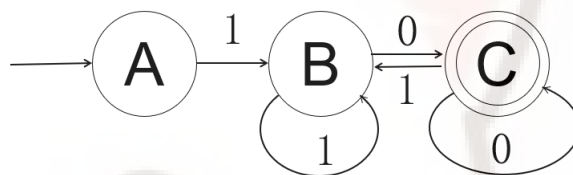
1. $\{w \mid w \text{ 从 } 1 \text{ 开始以 } 0 \text{ 结束}\}$

- (1) 写出正则式: $1(0|1)^*0$
- (2) 从正则式到 NFA



- (3) NFA 变为对应的 DFA(子集构造法)

	0	1	
{1}	$\emptyset$	{2}	A
{2}	{2, 3}	{2}	B
{2, 3}	{2, 3}	{2}	C



- (4) DFA 的化简

1. 检查是否为全函数，如果不是，新增一个死状态并把缺失边都指向它。

2. 区分状态

- 从其他状态和终止状态两个集合开始：

- $\{A, B\}, \{C, D\}$

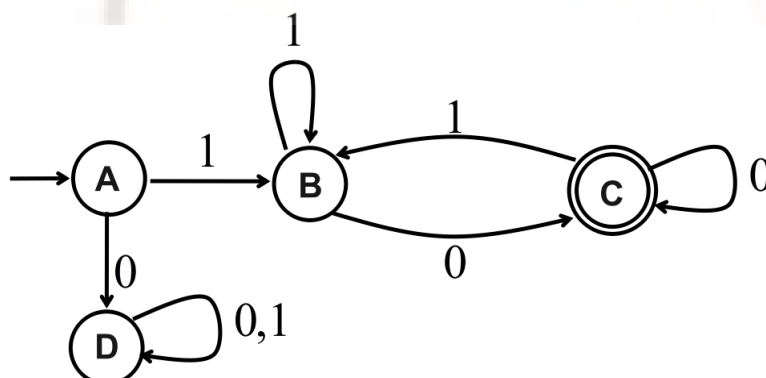
- 根据输入字符进行状态转移：

- $\text{move}(\{A, B\}, a) = \{A\}$
- $\text{move}(\{A, B\}, b) = \{B, C\}$
- $\text{move}(\{C, D\}, a) = \{D\}$
- $\text{move}(\{C, D\}, b) = \{C\}$

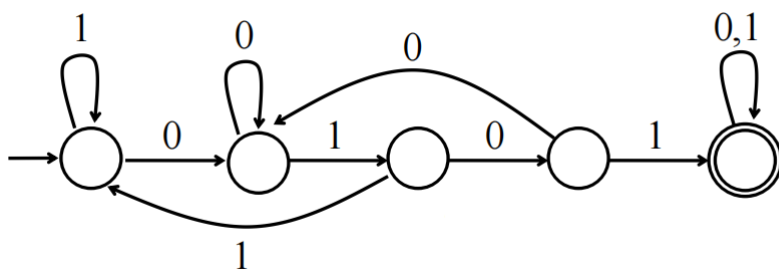
3. 合并不可区分状态

4. 删除死状态：无输入边或输出边的状态。

5. 画出最简 DFA

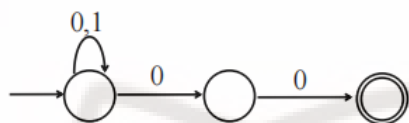


2. $\{w \mid w \text{ 含有子串 } 0101 \text{ (既对某个 } x \text{ 和 } y, w = x0101y) \}$



2. 画出识别下述语言的非确定型有穷自动机NFA，并且要求符合规定的状态数，其中字母表 $\Sigma = \{0,1\}$ 。

1. $\{w \mid w \text{ 以 } 00 \text{ 结束}\}$ ，三个状态。写出相应的形式化定义。

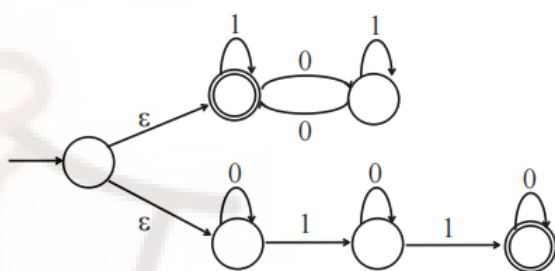


- 状态集合 $Q = \{1, 2, 3\}$
- 输入字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$
- 状态转移函数 δ :

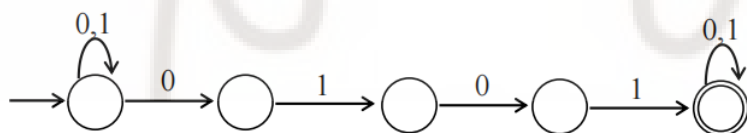
δ	0	1
1	$\{1, 2\}$	$\{1\}$
2	$\{3\}$	$\emptyset$
3	$\emptyset$	$\emptyset$

- 初始状态 $q_0 = 1$
- 接受状态集合 $F = \{3\}$

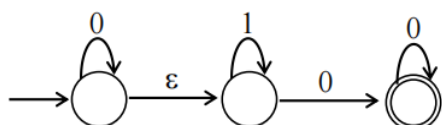
2. $\{w \mid w \text{ 含有偶数个 } 0 \text{ 或恰好两个 } 1\}$ ，6 个状态。



3. $\{w \mid w \text{ 含有子串 } 0101, \text{ 即对某个 } x \text{ 和 } y, w = x0101y\}$ ，5 个状态。



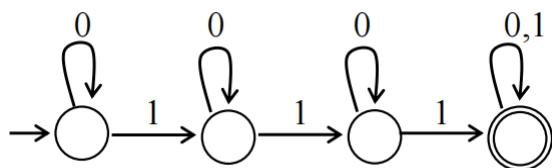
4. 语言 $0^*1^*0^+$ ，3 个状态。



3. 画出识别下述语言的确定型有穷自动机 DFA 的状态图，其中字母表为 $\{0,1\}$ ，并写出相应的正则表达式。

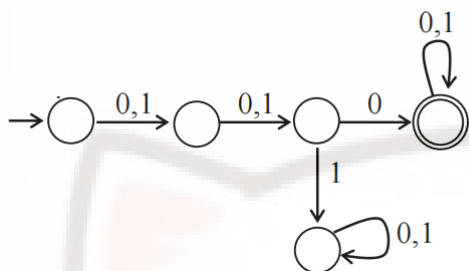
1. $\{w \mid w \text{ 含有至少 3 个 } 1\}$

正则表达式: $(0|1)^*1(0|1)^*1(0|1)^*1(0|1)^*$



2. $\{w \mid w \text{ 的长度不小于 3, 并且第 3 个符号为 } 0\}$

正则表达式: $(0|1)(0|1)0(0|1)^*$



4. 给出产生下述语言的上下文无关文法并画出相应的下推自动机PDA，其中字母表 $\Sigma=\{0,1\}$ 。

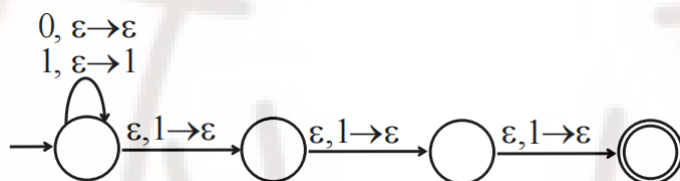
1. $\{w \mid w \text{ 至少含有 3 个 } 1\}$

- 上下文无关文法

$S \rightarrow A1A1A1A$
 $A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \epsilon$

- 下推自动机 PDA

- 在初始状态读取每个输入符号：如果读取到“1”，将“1”压入堆栈；如果读取到“0”，堆栈保持不变。
- 后三个状态分别从栈中取出“1”，成功则进入接受状态。



2. $\{w \mid w \text{ 的长度为奇数}\}$

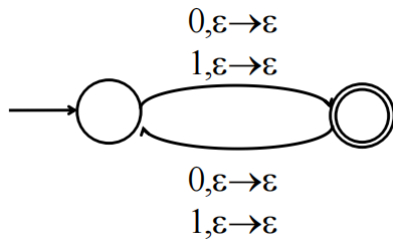
- 上下文无关文法

$S \rightarrow 0A \mid 1A$
 $A \rightarrow 0S \mid 1S \mid \epsilon$

- 下推自动机 PDA

- 从初始状态读入“0”或“1”，跳转到接受状态。

- 再读入“0”或“1”，跳转回初始状态。

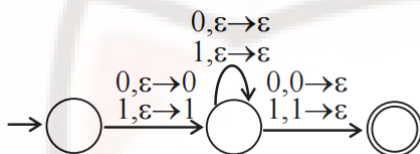


3. $\{w \mid w \text{ 以相同的符号开始和结束}\}$

- 上下文无关文法

$$S \rightarrow 0A0 \mid 1A1$$
$$A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \epsilon$$

- 下推自动机 PDA

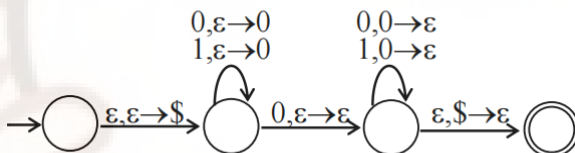


4. $\{w \mid w \text{ 的长度为奇数并且正中间的符号为 } 0\}$

- 上下文无关文法

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0S1 \mid 1S0 \mid 0$$

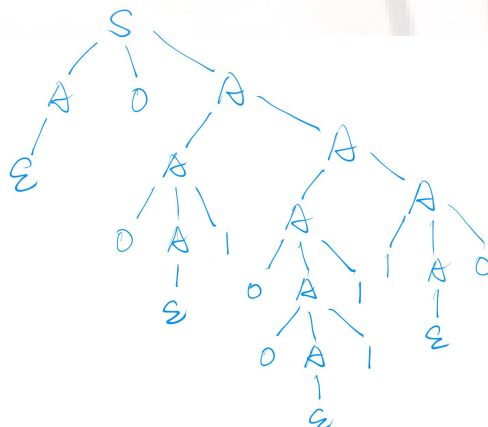
- 下推自动机 PDA



5. 设 G 是如下的上下文无关文法 CFG:

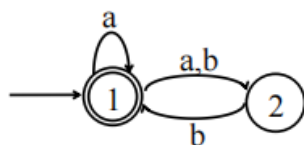
$$S \rightarrow A0A$$
$$A \rightarrow 0A1 \mid 1A0 \mid 0A \mid AA \mid \epsilon$$

对于字符串001001110，写出派生过程并画出相应的语法分析树。

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow A0A \Rightarrow 0A \Rightarrow 0AA \Rightarrow 00A1A \\ &\Rightarrow 001A \Rightarrow 001AA \Rightarrow 0010A1A \\ &\Rightarrow 00100A11A \Rightarrow 0010011A \\ &\Rightarrow 00100111A0 \Rightarrow 001001110 \end{aligned}$$


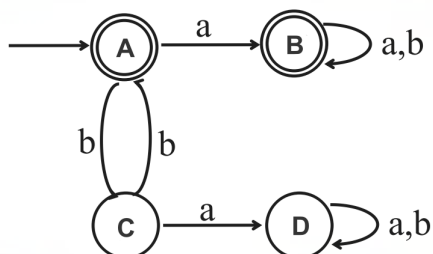
三、转换题

1. 把下图中的非确定型有穷自动机转换成等价的确定型有穷自动机。

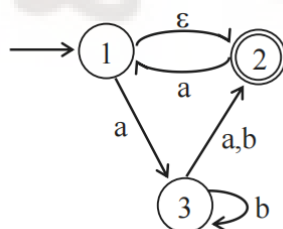


答案

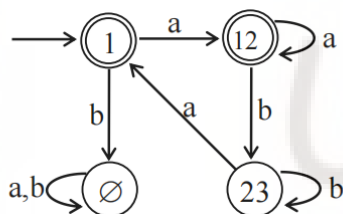
- (1) 子集构造法
- (2) 检查是否为全函数
- (3) 区分状态
- (4) 删除死状态



2. 把下图中的非确定型有穷自动机转换成等价的确定型有穷自动机。



答案



3. 把下述上下文无关文法CFG转换成等价的乔姆斯基范式文法，并写出转换过程。

$A \rightarrow BAB|B|\epsilon$

$B \rightarrow 00|\epsilon$

- 乔姆斯基范式要求所有的生成规则必须是以下两种形式之一：

$A \rightarrow BC$ (两个非终结符的组合)

$A \rightarrow a$ (一个终结符)

- 第一步：添加新起始符号 S_0

$S_0 \rightarrow A$

$A \rightarrow BAB|B|\epsilon$

$B \rightarrow 00|\epsilon$

- 第二步：去掉空产生式 ϵ

$S_0 \rightarrow A$

$A \rightarrow BAB|BA|AB|B|A|BB$

$B \rightarrow 00$

- 第三步：去掉单一产生式 $S_0 \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow B$

$S_0 \rightarrow BAB|BA|AB|BB|00$

$A \rightarrow BAB|BA|AB|BB|00$

$B \rightarrow 00$

- 第四步：去掉混合产生式 $S_0 \rightarrow 00$ 、 $A \rightarrow 00$

引入新非终结符 U ，使得 $U \rightarrow 0$

$S_0 \rightarrow BAB|BA|AB|BB|UU$

$A \rightarrow BAB|BA|AB|BB|UU$

$B \rightarrow UU$

$U \rightarrow 0$

- 第五步：引入新变量，将产生式拆成二元

引入新变量 V ，使得 $V \rightarrow BA$

$S_0 \rightarrow VB|AB|BA|UU|BB$

$A \rightarrow VB|AB|BA|UU|BB$

$B \rightarrow UU$

$V \rightarrow BA$

$U \rightarrow 0$

四、应用题

1. 以下的语言都是字母表 $\{0, 1\}$ 上的语言，以实现层次的描述给出判定这些语言的图灵机。

- (1) $\{w \mid w \text{ 包含相同个数的 } 0 \text{ 和 } 1\}$

构造具有 3 条带的图灵机：

1. 输入字符串 w 读入第 1 条带。读取每个字符，若读到 '0' 则将其写入第 2 条带，若读到 '1' 则将其写入第 3 条带，直到读到空格为止。
2. 将所有 3 个读写头返回到最左边。
3. 同时读取第 2 条带和第 3 条带，每次读取一个字符。如果两条带同时遇到空格符则接受；否则拒绝。

- (2) $\{w \mid w \text{ 包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

构造具有 3 条带的图灵机：

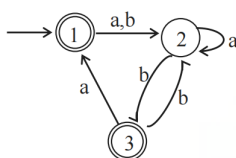
1. 与 (1) 的第 1 步相同。
2. 与 (1) 的第 2 步相同。
3. 每次读取第 3 条带的一个字符，同时读取第 2 条带的两个字符。如果两条带同时遇到空格符则接受；否则拒绝。

- (3) $\{w \mid w \text{ 包含的 } 0 \text{ 的个数不是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

构造具有 3 条带的图灵机：

1. 与 (1) 的第 1 步相同。
2. 与 (1) 的第 2 步相同。
3. 每次读取第 3 条带的一个字符，同时读取第 2 条带的两个字符。如果两条带同时遇到空格符就拒绝；否则接受。

2. 给出确定型有穷自动机 (DFA) M 的形式化描述以及对于输入字符串 $aaba$ 的状态序列。



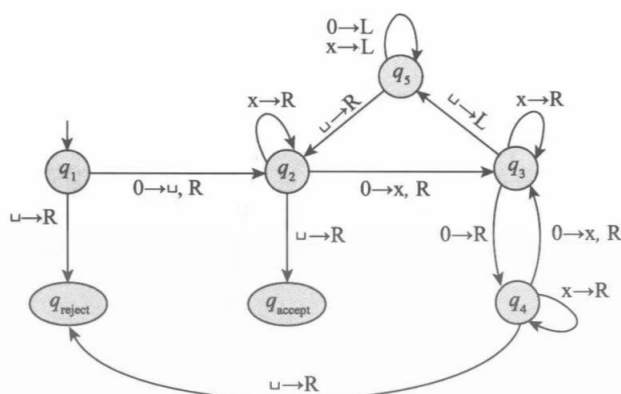
- 状态集合 $Q = \{1, 2, 3\}$
- 输入字母表 $\Sigma = \{a, b\}$
- 状态转移函数 δ ：

δ	a	b
1	2	2
2	2	3
3	1	2

- 初始状态 $q_0 = 1$
- 接受状态集合 $F = \{3\}$

对于输入字符串 $aaba$ 的状态序列为： $1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 。

3. 下图是识别语言 $A = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$ 的一个图灵机 M 的状态图。（其中 $\sqcup$ 代表空白符）。



- (1) 写出 M 的状态集、输入字母表、带字母表和起始状态与接受状态。

- 状态集 $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}\}$
- 输入字母表 $\Sigma = \{0\}$
- 带字母表 $\Gamma = \{0, x, \sqcup\}$
- 起始状态: q_1
- 接受状态: q_{accept}

- (2) 说明格局 $\sqcup x q_3 00$ 所代表的意义。

- 图灵机带上有 $\sqcup x 00$ 这几个字符。
- 带头指向带上的字符 x 。
- 图灵机当前处于状态 q_3 。

- (3) 写出 M 在输入 0000 时运行的格局序列。

$q_1 0000$	$\sqcup q_5 x 0 x \sqcup$	$\sqcup x q_5 x x \sqcup$
$\sqcup q_2 000$	$q_5 \sqcup x 0 x \sqcup$	$\sqcup q_5 x x x \sqcup$
$\sqcup x q_3 00$	$\sqcup q_2 x 0 x \sqcup$	$q_5 \sqcup x x x \sqcup$
$\sqcup x 0 q_4 0$	$\sqcup x q_2 0 x \sqcup$	$\sqcup q_2 x x x \sqcup$
$\sqcup x 0 x q_3 \sqcup$	$\sqcup x x q_3 x \sqcup$	$\sqcup x q_2 x x \sqcup$
$\sqcup x 0 q_5 x \sqcup$	$\sqcup x x x q_3 \sqcup$	$\sqcup x x q_2 x \sqcup$
$\sqcup x q_5 0 x \sqcup$	$\sqcup x x q_5 x \sqcup$	$\sqcup x x x q_2 \sqcup$
		$\sqcup x x x \sqcup q_{\text{accept}}$

- (4) 写出 M 的实现层次描述。

“对于输入字符串 w ：

1. 从左往右扫描整个带子，隔一个字符消去一个 0。
2. 如果在第 1 步之后，带子上只剩下唯一的一个 0，则接受。
3. 如果在第 1 步之后，带子上包含不止一个 0，并且 0 的个数是奇数，则拒绝。
4. 读写头返回至带子的最左端。
5. 转到第 1 步。”

五、算法分析题

1. 下面哪一对数是互素的？写出求得结论的演算过程。

判断两数是否互素使用的是**欧几里得算法**（辗转相除法）来计算最大公约数。如果最大公约数为1，则它们是互素的。

步骤说明

1. 设定两个数 $X = 1274$, $Y = 10505$ 。
2. 当 $X < Y$ 时，交换 X 和 Y 的值，使得 $X \geq Y$ 。
3. 计算 $X = X \bmod Y$
4. 当 $Y = 0$ 时停止， X 为最大公约数。如果为 1，则说明两个数是互素的。

• (1) 1274 和 10505

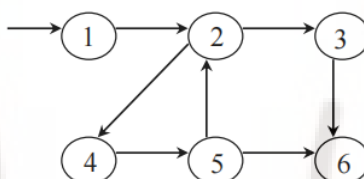
Operation	X	Y
	1274	10505
$X \leftrightarrow Y$	10505	1274
$X \bmod Y \rightarrow X$	313	1274
$X \leftrightarrow Y$	1274	313
$X \bmod Y \rightarrow X$	22	313
$X \leftrightarrow Y$	313	22
$X \bmod Y \rightarrow X$	5	22
$X \leftrightarrow Y$	22	5
$X \bmod Y \rightarrow X$	2	5
$X \leftrightarrow Y$	5	2
$X \bmod Y \rightarrow X$	1	2
$X \leftrightarrow Y$	2	1
$X \bmod Y \rightarrow X$	0	1
$X \leftrightarrow Y$	1	0

当 $Y=0$ 时，输出 $X=1$ ，所以 1274 和 10505 是互素的。

• (2) 7289 和 8029

7289 与 8029 不是互素的

2. 考虑下图所示的广义地理学游戏，其中起始节点就是由无源箭头指向的节点。选手 I 有必胜策略吗？选手 II 呢？给出理由并分析算法的时间复杂度。



• 答案

I	II	I	II	I	Winner
2	3	6	×		I
	4	5	6	×	II

由表上来看选手 II 有必胜策略

I: $2 \rightarrow$ II: $4 \rightarrow$ I: $5 \rightarrow$ II: $6 \rightarrow$ I: $\times$

- 访问所有节点的时间复杂度是 $O(V)$ 。
- 访问所有边的时间复杂度是 $O(E)$ 。

算法的时间复杂度是 $O(V + E)$ ，其中 V 是节点的数量， E 是边的数量。

在此题中，时间复杂度是 $O(6 + 7) = O(13)$